

25-26秋冬线性代数(甲)期中回忆卷及参考答案

Randall爱数学 2025年11月30日 12:29 浙江 1人

25-26秋冬期中.pdf

填空题 (85 分)

一. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ px_1 + x_2 + 3x_3 - qx_4 = 1 \end{cases}$$

有解, 且通解中有 2 个任意常数, 则 $p = \underline{\hspace{1cm}}$, $q = \underline{\hspace{1cm}}$, 方程组的系数矩阵的秩 $r = \underline{\hspace{1cm}}$, 通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

二. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & a^2 + 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ a + 3 & 1 - a & a^2 + 3 \end{bmatrix}$$

则当 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, 矩阵 A 和 B 不相抵(或不等价); 当 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, 矩阵 A 和 B 的秩都是 2; 当矩阵 A 和 B 的秩都是 3 时, $x_1 = \underline{\hspace{1cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{1cm}}$, $x_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ 满足 $A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2 + 3 \end{bmatrix}$.

三. 若 $A_{11} = 1, A_{21} = 1, A_{31} = 1, A_{41} = 1$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & s & t & u \\ 1 & v & w & x \\ 1 & y & z & j \\ 1 & k & h & i \end{vmatrix}$$

的第一列相应元素的代数余子式, 则 $D = \underline{\hspace{1cm}}$.

四. 设 $A_{11} = -8, A_{12} = 0, A_{13} = 4, A_{14} = -4$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ x & -1 & 0 & z + 1 \\ 1 & -2 & x + 3 & 0 \\ -2 & x + 1 & 0 & z + 3 \end{vmatrix}$$

的第一行相应元素的代数余子式, 则 $x = \underline{\hspace{1cm}}$, $z = \underline{\hspace{1cm}}$.

五. 设

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{bmatrix}$$

是矩阵 A 的伴随矩阵, 则当 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, 矩阵 A 可逆, 且 $|A| = \underline{\hspace{1cm}}$.

六. 设

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $PAQ^{2025} = \underline{\hspace{1cm}}$, $P^{1025}AQ^{1000} = \underline{\hspace{1cm}}$

七. 矩阵被称为是一个置换矩阵, 如果它是由单位矩阵 E 经过一系列的列和行的互换所得. 假设矩阵 A 是置换矩阵, 则 $A^T A = \underline{\hspace{1cm}}$.

证明题 (15 分)

(1) 设 n 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n]$, 如果 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 1$, 证明 $A^2 = A$.

(2) 设 A, B, C 为 n 阶方阵满足 $r(A) < r(C) \leq n$, 且 $BC = 0$. 证明存在非零的矩阵 X 满足 $AX = BX$.

答案

填空题

一. $p = 2, q = 3, r = 2$, 通解:

$$X = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

二.

$$a = -1 \text{ 或 } a = -\frac{2}{3}; \quad a = 1$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 1$$

三.

$$D = 4.$$

四.

$$x = -1, \quad z = 1.$$

五.

$$x \neq 0, \quad |A| = \sqrt[3]{x}.$$

六.

$$PAQ^{2025} = \begin{bmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} + 2a_{13} & a_{32} + 2a_{12} & a_{31} + 2a_{11} \end{bmatrix}$$

$$P^{1025}AQ^{1000} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2050a_{11} & a_{32} + 2050a_{12} & a_{33} + 2050a_{13} \end{bmatrix}.$$

七.

$$A^T A = E.$$

感谢不愿透露姓名的网友提供试题，补档一下期中。我太懒了，所以拖到现在才发。

填空第一题最后一空答案不唯一。

25-26秋冬线性代数（甲）期中第二道大题解答

作者提示: 个人观点，仅供参考

阅读 1169



冰雪末日开局一座火炉，资源怎么分才能撑到最后？



无尽冬日-3亿玩家推荐

进入小游戏

留言 3

写留言



三万天忧郁 浙江 2025年12月2日



是不是98上的？



Randall爱数学 作者 2025年12月3日

1

是的，已授权



workbuddy

广告

方案调研写文稿，Workbuddy 通通 hold 住



立即体验



一张明信片 浙江 2025年11月30日

1

bdbd

首评 作者赞过

